Wormald竞赛图猜想1、2、6：Hessian恒等式与随机块模型

刘星辰

2026年10月21日。公开研究稿，版本0.2.6。

摘要

本文研究Wormald随机吹胀模型中的三个具体问题。我们把原文定义的对数角Hessian写成有限矩阵的压缩，证明其正定，并把模型渐近常数精确化为行列式比值。对圆环基图，这个比值有闭式；乘回正则内部块因子后，所得常数严格递增至$\cosh(1)/\cos(1)$，且可以计算其倒幂展开。结合明确引用的Fang-Huang矩比较和Wormald模型计数定理，再单独估计非正则基图，可推出固定奇基图阶数、块充分大时的唯一期望最大者。

本文给出Wormald公开版本猜想1、2、6的证明稿。推导和核查程序由AI辅助完成，尚待独立数学审阅。

原猜想、记号和本稿结论的对应

本文采用N. C. Wormald的arXiv:2610.16245v1版本，以下用本文记号重述其中三个猜想。

固定奇数$d \geq 3$，基图T^*有d个顶点；每个顶点替换成m个顶点，总阶数$N = dm$。块间方向由T^*决定。$\mathcal{T}(T^*, m)$的内部块独立均匀随机；$\mathcal{R}(T^*, m)$进一步要求每个内部块正则，因而m必须为奇数。用$C(G)$和$H(G)$分别表示哈密顿圈和路径数。

定义 1 (竞赛图、计数与圆环基图). 竞赛图是在每一对不同顶点之间恰选一个方向的完全图定向。邻接矩阵的第i, j元为1当且仅当$i \to j$，对角为0。正则竞赛图的每个顶点出度、入度均为$(d-1)/2$。

哈密顿路按顶点的有向排列计数；哈密顿圈按循环起点识别，即旋转起点不产生新圈，也不把反向排列另作同一个有向圈。普通同构指保持边方向的顶点双射；本文的唯一性始终在这种同构意义下理解。

奇阶圆环图记为Car_d，其定义为

$$V(\mathrm{Car}_d) = \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}, \qquad i \to j \iff (j-i) \bmod d \in \{1, \dots, (d-1)/2\}.$$

- 猜想1：固定d，当m充分大时，圆环基图在所有d阶基图中最大化$\mathbb{E}C(\mathcal{T}(T^*, m))$。本稿第二部分证明这一陈述，并得到唯一性、路径类比及正则内部块类比。
- 猜想2：圆环基图的正则内部块极限常数，在奇$d \to \infty$时收敛。第一部分给出极限值、严格单调性和误差展开。
- 猜想6：每个至少三阶的正则基图，原文Hessian行列式$\mathcal{H}$非零，且$d/\mathcal{H}$是有理数的平方。第一部分给出精确公式。

原文猜想3涉及全体充分大奇阶竞赛图的精确圈极值，不在本稿证明范围内。我们也不借本稿宣布原文猜想4、5的全局陈述得到证明。

阅读路线与外部输入

第一部分第1至7节只使用有限维线性代数和求导。第8节引用Wormald的Theorem 1、4、5，将有限Hessian接到随机模型的期望渐近。第9至11节计算圆环闭式及展开。

第二部分第3节使用Fang-Huang的Corollary 3.4；四次矩等号分类也可由附录A.3的四顶点计算直接核对。第二部分第8节使用Brégman的0、1永久式界。非正则基图单独处理，因此没有将正则Hessian公式用于不满足假设的图。

附录给出行列式多项式、圆环同构、四次矩等号、整数化终止性、路径归一化及有限阈值的辅助计算。中文基础讲解另成一册。

本文所有$m \to \infty$均先固定d。随后讨论$d \to \infty$的模型常数时，没有交换极限，也没有获得最终阶数N的统一二阶误差。

第一部分：精确Hessian与模型常数

1. 对象、主公式与范围

记I_r为r阶单位矩阵，J_r为r阶全一矩阵，$\mathbf{1}_r$为全一列向量。省略矩阵下标时，阶数由乘法维数确定。转置记为上标T。

定义 2 (符号矩阵与原始角函数). 令$d \geq 3$为奇数，A为d阶正则竞赛图的邻接矩阵，

$$S = 2A + I - J, \quad S^T = -S, \quad S\mathbf{1} = 0, \qquad C = S/d, \quad P_0 = J/d.$$

$\mathrm{diag}(a_1, \ldots, a_r)$的对角元为所列标量、非对角元为0。

设

$$B(y) = I - (A + \tfrac{1}{2}I)\,\mathrm{diag}(y_1, \ldots, y_d), \quad K(y) = \det B(y), \quad z = 2/d.$$

虚数单位满足$i^2 = -1$；log在正实数上为自然对数，在复邻域使用文中说明的解析分支。

Wormald在$y = z\mathbf{1}$附近由$K(y) = 0$解出$y_d = h(y_1, \ldots, y_{d-1})$，并对

$$\widetilde{f}(\theta) = \log h(ze^{i\theta_1}, \ldots, ze^{i\theta_{d-1}})$$

e_j为第j个标准基列向量。

图上的$C(G), H(G)$分别是圈数、路径数；单独出现的$C = S/d$是矩阵，粗体$\mathbf{H}$是Hessian矩阵，花体$\mathcal{H}$是它的行列式。不同节中的局部符号按该节重新给出的定义解释。

定理 3 (原Hessian与正有理平方). 取在$\theta = 0$处的Hessian。记其矩阵为$\mathbf{H}$、行列式为$\mathcal{H}$。第4-6节将验证用于定义h和对数分支的条件，因而这里的定义不预先假定尚未证明的存在性。本文证明

$$\boxed{\mathbf{H} = E^T(I + C^2)(I - C^2)^{-1}E, \qquad E = (e_1 - e_d, \ldots, e_{d-1} - e_d).}$$

因此

$$\boxed{\mathcal{H} = d\,\frac{\det(I + C^2)}{\det(I - C^2)} > 0, \qquad \sqrt{\frac{d}{\mathcal{H}}} = \frac{\det(I + C)}{\det(I + iC)} =: \rho_d(S).}$$

右边是正有理数，因而上述恒等式证明猜想6。

2. 谱隙、常数方向与限制行列式

证明. (Hessian恒等式)

全文以1表示全一列向量。由竞赛图的定义及正则性，

$$A + A^T = J - I, \qquad A\mathbf{1} = \frac{d-1}{2}\mathbf{1},$$

$$S^T = 2A^T + I - J = 2(J - I - A) + I - J = -S,$$

$$S\mathbf{1} = 2\frac{d-1}{2}\mathbf{1} + \mathbf{1} - d\mathbf{1} = 0.$$

S的$d(d-1)$个非对角元均为± 1，因此

记实向量$v = (v_1, \dots, v_r)^T$的欧氏范数为$\|v\|_2 = (\sum_{j=1}^{r} v_j^2)^{1/2}$。

对实矩阵M，两种范数分别为

$$\|M\|_F^2 = \sum_{j,k} M_{jk}^2, \qquad \|M\|_{\mathrm{op}} = \sup_{v \neq 0} \frac{\|Mv\|_2}{\|v\|_2}.$$

矩阵元素也可用小写字母表示，例如$s_{ij} = S_{ij}$。

$$\|S\|_F^2 = \sum_{i \neq j} s_{ij}^2 = d(d-1), \qquad \|C\|_F^2 = \frac{d-1}{d}.$$

对归一化的实反对称矩阵C作正交基变换。其标准形由零块及二维块

$$J_\lambda = \begin{pmatrix} 0 & \lambda \\ -\lambda & 0 \end{pmatrix}$$

组成。每个二维块对Frobenius范数平方贡献$2\lambda^2$。于是每个频率都满足

$$2\lambda^2 \leq \sum_{\text{全部二维块}} 2\lambda_j^2 = \|C\|_F^2 = \frac{d-1}{d},$$

$$\|C\|_{\mathrm{op}}^2 = \max_j \lambda_j^2 \leq \frac{d-1}{2d} < \frac{1}{2}.$$

令$u = \mathbf{1}/\sqrt{d}$、$P_0 = uu^T = J/d$、$\Pi = I - P_0$。逐式计算：

$$u^T u = 1, \quad P_0^2 = P_0, \quad \Pi^2 = I - 2P_0 + P_0^2 = \Pi,$$

$$Cu = 0, \qquad u^T C = -(Cu)^T = 0, \qquad CP_0 = (Cu)u^T = 0, \quad P_0 C = u(u^T C) = 0.$$

又有

$$P := \frac{2A + I}{d} = P_0 + C, \qquad Pu = P_0 u + Cu = u.$$

若$u^Tv=0$，则$P_0v=u(u^Tv)=0$，所以$Pv=Cv$。在关键点，

$$B(z\mathbf{1})=I-P=\Pi-C,\qquad B(z\mathbf{1})u=0.$$

$u^\perp$是与实向量u正交的子空间，$\det_{u^\perp}$表示限制到该不变子空间后、在正交单位基中计算的行列式。

在$u^\perp$上，该矩阵是$I-C$。若$x\in u^\perp$满足$(I-C)x=0$，则

$$0=x^T(I-C)x=\|x\|_2^2-x^TCx=\|x\|_2^2,$$

其中$x^TCx=-x^TCx$给出$x^TCx=0$。故$x=0$，限制矩阵可逆。

在二维块上，

$$\det(I-J_\lambda)=\det\begin{pmatrix}1&-\lambda\\ \lambda&1\end{pmatrix}=1+\lambda^2>0.$$

$I-C$在常数方向上的特征值为1，所以

$$q:=\det_{u^\perp}(I-C)=\det(I-C)=\prod_j(1+\lambda_j^2)>0.$$

转置给出

$$\det(I+C)=\det((I+C)^T)=\det(I-C)=q.$$

3. 对数变量、分块矩阵与Schur消元

本部分指标满足$1\le j,k\le d$；第6节消去最后坐标后再缩为$1\le j,k\le d-1$。取$t=(t_1,\dots,t_d)\in\mathbb{C}^d$为原点附近的变量，$y=(y_1,\dots,y_d)$，而角变量$\theta=(\theta_1,\dots,\theta_{d-1})\in\mathbb{R}^{d-1}$。令$y_j=ze^{t_j}$，则

$$\mathcal{B}(t)=B(ze^{t_1},\dots,ze^{t_d})=I-P\,\mathrm{diag}(e^{t_1},\dots,e^{t_d}).$$

取$u^\perp$的一组正交单位基作为V的列。矩阵$O=(u,V)$满足

$$V^TV=I_{d-1},\quad V^Tu=0,\quad VV^T=\Pi,\quad O^TO=OO^T=I_d.$$

在这个基中写成

$$O^T\mathcal{B}(t)O=\begin{pmatrix}a(t)&b(t)\\ c(t)&D(t)\end{pmatrix},$$

$$a=u^T\mathcal{B}u,\quad b=u^T\mathcal{B}V,\quad c=V^T\mathcal{B}u,\quad D=V^T\mathcal{B}V.$$

这里a为标量，b为$1\times(d-1)$行向量，c为$(d-1)\times1$列向量，D为$(d-1)$阶方阵。后文的一阶导数还使用左常数向量关系，它由反对称性逐项得到

$$u^TP=u^T(P_0+C)=u^Tuu^T+u^TC=u^T+0=u^T.$$

因为$\det(O)^2=1$，这次基变换不改变行列式。在$t=0$时，

$$a(0)=0,\quad b(0)=0,\quad c(0)=0,\qquad D(0)=V^T(I-C)V.$$

第2节已经证明$D(0)$可逆，且$\det D(0)=q>0$。行列式连续，所以原点某个邻域内$\det D(t)\neq 0$。逆矩阵公式

对方阵D，$\operatorname{adj}D$是余子式矩阵的转置：$(\operatorname{adj}D)_{ij}=(-1)^{i+j}\det D^{(j|i)}$，其中$D^{(j|i)}$删去第$j$行、第$i$列。按行列式展开，$D\operatorname{adj}D=(\det D)I$，所以$\det D\neq 0$时可除以它得到文中的逆矩阵公式。

$$D(t)^{-1}=\frac{\operatorname{adj}D(t)}{\det D(t)}$$

说明逆的每个元素在这个邻域内解析。

实际实施分块行消元：

$$\begin{pmatrix}1 & -bD^{-1}\\ 0 & I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a & b\\ c & D\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a-bD^{-1}c & 0\\ c & D\end{pmatrix}.$$

左乘矩阵的行列式为1，右端为分块三角矩阵。因此，定义

$$\psi(t)=a(t)-b(t)D(t)^{-1}c(t)$$

后，得到精确恒等式

$$\det\mathcal{B}(t)=\det D(t)\,\psi(t).$$

在上述邻域内，$\det\mathcal{B}(t)=0$与$\psi(t)=0$等价，因为因子$\det D(t)$不为零。

4. 一阶、二阶导数及九个乘积项

对标量函数$F(t_1,\dots,t_d)$，下标F_j,F_{jk}分别表示$\partial F/\partial t_j$和$\partial^2F/(\partial t_j\partial t_k)$；对矩阵或行、列向量逐元求导。若原变量是$y$，则写$K_{y_j}$以区分。

∇^2F表示由F_{jk}组成的矩阵。

δ_{jk}在$j=k$时为1、否则为0。

记$F_j=e_je_j^T$，$R(t)=D(t)^{-1}$。指数矩阵只在第j列依赖t_j，故在原点

$$\mathcal{B}_j=-PF_j,\qquad \mathcal{B}_{jk}=-\delta_{jk}PF_j.$$

为了明确逆矩阵导数的存在与含义，对$DR=I$先后求导：

$$D_jR+DR_j=0,\qquad R_j=-RD_jR,$$

$$R_{jk}=RD_kRD_jR-RD_{jk}R+RD_jRD_kR.$$

这些式子在$\det D\neq 0$的邻域成立；下文九项中的R_j,R_{jk}均指这些导数。

由$u^TP=u^T$及$e_j^Tu=1/\sqrt{d}$，

$$a_j(0)=-u^TPF_ju=-u_j^2=-1/d,\qquad a_{jk}(0)=-\delta_{jk}/d.$$

先列出乘积的一次导数：

$$\partial_j(bRc)=b_jRc+bR_jc+bRc_j.$$

再对t_k求导，全部九项为

$$\begin{aligned}\partial_k\partial_j(bRc)=&\,b_{jk}Rc+b_jR_kc+b_jRc_k\\&+b_kR_jc+bR_{jk}c+bR_jc_k\\&+b_kRc_j+bR_kc_j+bRc_{jk}.\end{aligned}$$

在原点$b=c=0$。上式第1、2、4、5、6、8、9项各含因子b或c，因此它们在原点均等于0。留下的两项是

$$\partial_k\partial_j(bRc)(0)=b_j(0)R(0)c_k(0)+b_k(0)R(0)c_j(0).$$

现在计算这些因子：

$$b_j(0)=-u^TPe_je_j^TV=-\frac{1}{\sqrt{d}}e_j^TV,$$

$$c_k(0)=-V^TPe_ke_k^Tu=-\frac{1}{\sqrt{d}}V^TCe_k,$$

其中$V^TP=V^TC$使用了$V^Tu=0$。令$U=(I-C)^{-1}$。由C保持$u^\perp$和$D(0)=V^T(I-C)V$，先得到以下等式；第二个等式对第一个等式左乘U、右乘$R(0)$，第三行使用$\Pi C=C$：

$$(I-C)V=VD(0),\qquad UV=VR(0),$$

$$UC=U\Pi C=UVV^TC=VR(0)V^TC.$$

因此，

$$VR(0)V^TC=UC.$$

于是两个二次乘积分别为

$$b_jR(0)c_k=\frac{1}{d}e_j^TUCe_k=\frac{(UC)_{jk}}{d},$$

$$b_kR(0)c_j=\frac{1}{d}e_k^TUCe_j=\frac{(UC)_{kj}}{d}.$$

一次乘积导数在原点为0，因此

$$\psi_j(0) = -1/d, \qquad \psi_{jk}(0) = -\frac{\delta_{jk} + (UC)_{jk} + (UC)_{kj}}{d}.$$

$C(I-C) = (I-C)C$，左右乘逆矩阵可得$CU = UC$。又

$$(UC)^T = C^T U^T = -C(I+C)^{-1}.$$

两个逆的差逐步化为

$$\begin{aligned}(I-C)^{-1} - (I+C)^{-1} &= (I-C)^{-1}[(I+C) - (I-C)](I+C)^{-1} \\ &= 2C(I-C)^{-1}(I+C)^{-1} \\ &= 2C(I-C^2)^{-1}.\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}I + UC + (UC)^T &= I + C[(I-C)^{-1} - (I+C)^{-1}] \\ &= I + 2C^2(I-C^2)^{-1} \\ &= (I+C^2)(I-C^2)^{-1} =: Q.\end{aligned}$$

我们得到完整导数

$$\boxed{\psi_j(0) = -1/d, \qquad \nabla^2\psi(0) = -Q/d.}$$

对行列式乘积求导。由于$\psi(0) = 0$、$\det D(0) = q$，

$$\begin{aligned}\partial_{t_j} \det \mathcal{B}(0) &= \partial_{t_j}(\det D)(0)\,\psi(0) + \det D(0)\psi_j(0) \\ &= 0 + q(-1/d) = -q/d.\end{aligned}$$

在原点$\partial y_j/\partial t_j = z$，因此

$$zK_{y_j}(z\mathsf{1}) = -q/d, \qquad K_{y_j}(z\mathsf{1}) = -\frac{q}{dz} = -q/2 \neq 0.$$

这给出了每一个消去坐标所需的非零偏导。

5. 用明确的有理函数消去最后一个变量

$y' = (y_1, \ldots, y_{d-1})$、$t' = (t_1, \ldots, t_{d-1})$；这里的撇号删去最后坐标，不是求导。

行列式对第d列线性，而这一列关于y_d仿射，所以

$$K(y) = K_0(y_1, \ldots, y_{d-1}) + y_d K_1(y_1, \ldots, y_{d-1}).$$

这里的两个系数可以不借助隐含约定而直接定义为

$$K_0(y') = K(y', 0), \qquad K_1(y') = K(y', 1) - K(y', 0) = K_{y_d}(y', y_d).$$

最后一个偏导不依赖y_d，因为上述表达式关于y_d是一次式。

由第4节的偏导计算，

$$K_1(z,\dots,z) = K_{y_d}(z\mathbf{1}) = -q/2 \neq 0.$$

缩小邻域，使$K_1(y') \neq 0$，即可明确写出

$$h(y') = -\frac{K_0(y')}{K_1(y')}.$$

因为$K(z\mathbf{1}) = 0$，

$$K_0(z,\dots,z) + zK_1(z,\dots,z) = 0, \qquad h(z,\dots,z) = z.$$

定义

$$g(t') = \log\left[\frac{h(ze^{t_1},\dots,ze^{t_{d-1}})}{z}\right].$$

原点处对数的自变量为1。由h连续且$h(z,\dots,z) = z > 0$，可进一步缩小邻域，使$|h(ze^{t'})/z - 1| < 1/2$，其中$ze^{t'}$表示逐坐标取指数。这个圆盘不含0，选取在1处值为0的解析对数分支后，

$$g(0) = \log 1 = 0, \qquad t_d = g(t'), \qquad \psi(t', g(t')) = 0.$$

下面只对这个有理函数与解析对数的组合求导，不额外假定隐函数存在。

6. 完整链式法则与角变量的符号

这里$j,k \in \{1,\dots,d-1\}$。链式法则先在曲面邻域内成立；将导数替换为第4节算出的常数时，只在$t' = 0$，$t_d = g(0) = 0$求值。特别地，$g_j(0) = -1$不是邻域内的恒等式。对$j \leq d-1$，求一次导数：

$$0 = \psi_j + \psi_d g_j, \qquad g_j(0) = -\frac{\psi_j(0)}{\psi_d(0)} = -\frac{-1/d}{-1/d} = -1.$$

对t_k再次求导，五项为

$$0 = \psi_{jk} + \psi_{jd}g_k + \psi_{dk}g_j + \psi_{dd}g_jg_k + \psi_d g_{jk}.$$

逐项代入第4节的导数与$g_j = g_k = -1$：

$$0 = -\frac{Q_{jk}}{d} + \frac{Q_{jd}}{d} + \frac{Q_{dk}}{d} - \frac{Q_{dd}}{d} - \frac{g_{jk}}{d}.$$

两边乘d，再移项：

$$\begin{aligned} g_{jk}(0) &= -Q_{jk} + Q_{jd} + Q_{dk} - Q_{dd} \\ &= -(e_j - e_d)^T Q (e_k - e_d). \end{aligned}$$

对原文的$\log h$也选择同一个局部分支，使$h = z$时其值为实数$\log z$。由第5节对g的定义，原文的角函数满足

$$\widetilde{f}(\theta) = \log z + g(i\theta_1, \dots, i\theta_{d-1}).$$

一次角导数为$ig_j(i\theta)$，二次角导数为$i^2 g_{jk}(i\theta)$。因此

$$\mathsf{H}_{jk} = i^2 g_{jk}(0) = -g_{jk}(0) = (e_j - e_d)^T Q (e_k - e_d),$$

$$\boxed{\mathsf{H} = E^T Q E.}$$

7. 正定性、基变换因子与有理平方

$M \succ 0$表示M实对称且对每个非零实向量v都有$v^T M v > 0$。

在第2节的每个二维块上，$J_\lambda^2 = -\lambda^2 I_2$，因此

$$(I + J_\lambda^2)(I - J_\lambda^2)^{-1} = \frac{1-\lambda^2}{1+\lambda^2} I_2.$$

由$\lambda^2 < 1/2$，这个系数为正。零块上的Q为单位矩阵，所以$Q \succ 0$。 对$v \in \mathbb{R}^{d-1}$，

$$Ev = (v_1, \dots, v_{d-1}, -\textstyle\sum_{j=1}^{d-1} v_j)^T.$$

若$v \neq 0$，前$d-1$个分量不全为0，故$Ev \neq 0$，从而

$$v^T \mathsf{H} v = (Ev)^T Q (Ev) > 0.$$

接着保留基变换的体积因子。E的第j,k列内积为

$$(e_j - e_d)^T (e_k - e_d) = \delta_{jk} + 1.$$

故$E^T E = I_{d-1} + J_{d-1}$。在全一方向该矩阵的特征值为$1 + (d-1) = d$， 在与全一向量垂直的方向上特征值为1。因此

$$\det(E^T E) = d \cdot 1^{d-2} = d.$$

写$E = VL$，其中V是$u^\perp$的正交基、L为可逆方阵：

$$E^T Q E = L^T (V^T Q V) L, \qquad E^T E = L^T L.$$

取行列式分别得到

$$\det(E^T Q E) = \det(L)^2 \det(V^T Q V), \qquad \det(L)^2 = d.$$

由$Cu = 0$，

$$Qu = (I + C^2)(I - C^2)^{-1} u = u.$$

Q在第2节的实正交基中每个块都是实数乘单位矩阵，因此Q为实对称矩阵。于是$u^TQV = (Qu)^TV = u^TV = 0$。故

$$(u,V)^TQ(u,V) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & V^TQV \end{pmatrix}, \qquad \det Q = \det(V^TQV).$$

把两个行列式因子乘回：

$$\mathcal{H} = d\det Q = d\,\frac{\det(I+C^2)}{\det(I-C^2)} > 0.$$

矩阵乘法及转置给出

$$(I+iC)(I-iC) = I+C^2, \qquad \det(I-iC) = \det((I-iC)^T) = \det(I+iC),$$

$$(I+C)(I-C) = I-C^2, \qquad \det(I-C) = \det(I+C).$$

因此

$$\det(I+C^2) = \det(I+iC)^2, \qquad \det(I-C^2) = \det(I+C)^2.$$

根的符号也逐块确定：

$$\det(I+J_\lambda) = 1+\lambda^2 > 0, \qquad \det(I+iJ_\lambda) = 1-\lambda^2 > 0.$$

所以

$$\sqrt{\frac{d}{\mathcal{H}}} = \frac{\det(I+C)}{\det(I+iC)} > 0.$$

记$[d] = \{1,\dots,d\}$。$M[U]$是行列都取自U的主子矩阵，约定$\det M[\varnothing] = 1$。
最后证明有理性。行列式按单位列与C的列多线性展开：
记$\lfloor a \rfloor$为不超过a的最大整数。

$$\det(I+tC) = \sum_{U\subseteq[d]} t^{|U|}\det C[U].$$

对奇数阶$r = |U|$，

$$\det C[U] = \det(C[U]^T) = \det(-C[U]) = (-1)^r\det C[U] = -\det C[U],$$

所以该主子式为0。C有理，故

$$\det(I+iC) = \sum_{k=0}^{\lfloor d/2\rfloor} \sum_{\substack{U\subseteq[d]\\ |U|=2k}} (-1)^k \det C[U] \in \mathbb{Q}.$$

$\det(I+C)$也为有理数。已经证明分子、分母均正，所以所得比值为正有理数。 □

8. 外部计数定理的输入与四个极限

约定$0!=1$，$n!=1\cdot 2\cdots n$。

第j类顶点指第j个基图顶点所对应的m个吹胀顶点。

定义 4 (随机模型的归一化). 本节明确引用Wormald的Theorem 1、4、5，不将其随机计数证明当作本稿已经重证的内容。 固定正则基图阶数d，内部块阶数m，最终阶数$N=dm$。下标$\mathcal{T},\mathcal{R}$指定随机模型；例如$\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}$是从$\mathcal{T}(T^*,m)$取随机图后圈数的期望，路径记号的含义一致。各块独立，在各自有标号的全部允许内部竞赛图中均匀选择。定义

$$\nu_N=\frac{(N-1)!}{2^N},\qquad \mu_N=\frac{N!}{2^{N-1}}.$$

推论 5 (四个模型期望极限). Wormald的Theorem 4在$\mathcal{H}\neq 0$时给出

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N}\longrightarrow\sqrt{d/\mathcal{H}}.$$

第7节给出$\mathcal{H}>0$及其根式的正分支，因此这次代入为

$$\lim_{m\to\infty}\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N}=\sqrt{\frac{d}{d\det(I+C^2)/\det(I-C^2)}}=\rho_d(S).$$

Theorem 5把Theorem 4的圈计数换成路径计数，故

$$\lim_{m\to\infty}\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N}=\sqrt{d/\mathcal{H}}=\rho_d(S).$$

Theorem 1给出正则内部块与独立随机内部块的期望之比：

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}\longrightarrow e^{1/d}.$$

对足够大的m，分母为正，因为其归一化极限$\rho_d(S)>0$。相乘得到

$$\lim_{\substack{m\to\infty\\ m\ \text{奇}}}\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\nu_N}=\lim_{\substack{m\to\infty\\ m\ \text{奇}}}\left(\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N}\right)=e^{1/d}\rho_d(S).$$

Theorem 5还把Theorem 1的计数换成路径，给出

$$\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}\longrightarrow e^{1/d}.$$

于是第四个极限为

$$\lim_{\substack{m\to\infty\\ m\ \text{奇}}}\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mu_N}=\lim_{\substack{m\to\infty\\ m\ \text{奇}}}\left(\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N}\right)=e^{1/d}\rho_d(S).$$

四次取极限都固定d。后两个只沿合法的奇m，不涉及d与m同时增长。

9. 圆环基图给出完整闭式

定理 6 (圆环模型的闭式). 令T_d上三角为1、下三角为-1、对角为0。附录A.2给出圆环符号矩阵与T_d的带符号置换相似关系；附录A.1先证行列式闭式，再由相应幂次的系数说明每个偶阶主子式为1、奇阶主子式为0。由此，

$$\det(I+tT_d)=\frac{(1+t)^d+(1-t)^d}{2}.$$

下式把图名放入ρ_d的括号时，指代该图的符号矩阵；普通重编号不改变行列式，因而取值与标签无关。于是

$$\boxed{\rho_d(\mathrm{Car}_d)=\frac{(1+1/d)^d+(1-1/d)^d}{(1+i/d)^d+(1-i/d)^d}.}$$

它直接恢复原文表中$2,44/19,3032/1231,\ldots$，不需要逐项求多元Hessian。正则块模型的常数为

$$\mathfrak{r}_d=e^{1/d}r_d,\qquad r_d:=\rho_d(\mathrm{Car}_d).$$

10. 闭式的实函数形式与严格单调性

一元函数的撇号表示对其自变量求导。

定义 7 (实函数与辅助变量). 本节及Taylor计算所用函数约定为（sec只在余弦非零处使用）

$$\cosh y=\frac{e^y+e^{-y}}{2},\quad \sinh y=\frac{e^y-e^{-y}}{2},\quad \tanh y=\frac{\sinh y}{\cosh y},\quad \operatorname{sech} y=\frac{1}{\cosh y},\quad \sec y=\frac{1}{\cos y}.$$

令$x=1/d$，在$0<x\le 1/3$上定义

$$\alpha(x)=\frac{\arctan x}{x},\qquad \beta(x)=\frac{\operatorname{artanh} x}{x},\qquad \operatorname{artanh} x=\frac{1}{2}\log\frac{1+x}{1-x}.$$

证明. (严格单调性)

先把分子与分母分别写成实函数。实对数的和与差给出

$$\log(1\pm x)=\frac{1}{2}\log(1-x^2)\ \pm\operatorname{artanh} x.$$

指数化并相加：

$$(1+x)^{1/x}+(1-x)^{1/x}=2(1-x^2)^{1/(2x)}\cosh\beta(x).$$

当$0\le x\le 1/3$时，$1\pm ix$的实部均为1，整段曲线都位于右半平面。在这个半平面选取与正实轴实对数一致的解析对数分支，得到

$$\log(1\pm ix)=\frac{1}{2}\log(1+x^2)\pm i\arctan x,$$

$$(1+ix)^{1/x}+(1-ix)^{1/x}=2(1+x^2)^{1/(2x)}\cos\alpha(x).$$

因此

$$\mathfrak{r}(x)=e^{p(x)}\frac{\cosh\beta(x)}{\cos\alpha(x)},\qquad p(x)=x+\frac{\log(1-x^2)-\log(1+x^2)}{2x}.$$

当$x=1/d$时，$1/x=d$是整数，上述复幂就是原来的多项式幂。 又$0<\alpha(x)\le 1<\pi/2$，所以分母的余弦严格为正。

把两个对数的级数相减：

$$\begin{aligned}\log(1-x^2)-\log(1+x^2)&=-2\sum_{j=0}^{\infty}\frac{x^{4j+2}}{2j+1},\\ p(x)&=x-\sum_{j=0}^{\infty}\frac{x^{4j+1}}{2j+1}=-\sum_{j=1}^{\infty}\frac{x^{4j+1}}{2j+1},\\ p'(x)&=-\sum_{j=1}^{\infty}\frac{4j+1}{2j+1}x^{4j}<0.\end{aligned}$$

对反正切与反双曲正切的积分作变量代换，得到

$$\alpha(x)=\int_0^1\frac{dt}{1+x^2t^2},\qquad \beta(x)=\int_0^1\frac{dt}{1-x^2t^2}.$$

令$v=1-\alpha$，在积分内求导：

$$\beta'(x)=\int_0^1\frac{2xt^2}{(1-x^2t^2)^2}\,dt,\qquad v'(x)=\int_0^1\frac{2xt^2}{(1+x^2t^2)^2}\,dt>0.$$

对每个$t\in[0,1]$，

$$\frac{2xt^2}{(1-x^2t^2)^2}\le\left(\frac{1+x^2}{1-x^2}\right)^2\frac{2xt^2}{(1+x^2t^2)^2},$$

$$\left(\frac{1+x^2}{1-x^2}\right)^2\le\left(\frac{1+1/9}{1-1/9}\right)^2=\left(\frac{5}{4}\right)^2=\frac{25}{16}.$$

故$\beta'(x)\le(25/16)v'(x)$。因为$\beta'(x)>0$，

$$\beta(x)\le\beta(1/3)=3\cdot\frac{1}{2}\log\frac{1+1/3}{1-1/3}=\frac{3}{2}\log 2,$$

$$\tanh\beta(x)\le\frac{e^{3\log 2}-1}{e^{3\log 2}+1}=\frac{8-1}{8+1}=\frac{7}{9}.$$

用$(1+z)^{-1}\ge 1-z$并积分，

$$\alpha(x)\ge\int_0^1(1-x^2t^2)\,dt=1-\frac{x^2}{3}\ge\frac{26}{27}.$$

附录A.7以微积分证明$\tan y \ge y + y^3/3$。由于$y + y^3/3$在非负实数上严格递增，把$\alpha(x) \ge 26/27$这个下界代入，得到

$$\tan \alpha(x) \ge \frac{26}{27} + \frac{1}{3}\left(\frac{26}{27}\right)^3.$$

需要的严格余量逐项通分为

$$\frac{26}{27} + \frac{26^3}{3 \cdot 27^3} - \frac{7}{9}\frac{25}{16} = \frac{1191008 - 1148175}{944784} = \frac{42833}{944784} > 0.$$

最后对$\log \mathfrak{r}$求导并代入以上每一个界：

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\log \mathfrak{r}(x) &= p'(x) + \tanh \beta(x)\,\beta'(x) - \tan \alpha(x)\,v'(x) \\ &\le p'(x) + \left(\frac{7}{9}\frac{25}{16} - \frac{26}{27} - \frac{26^3}{3 \cdot 27^3}\right) v'(x) \\ &= p'(x) - \frac{42833}{944784} v'(x) < 0.\end{aligned}$$

定理 8 (单调性与极限). $d_1 < d_2$给$1/d_1 > 1/d_2$，所以 $\mathfrak{r}_{d_1} < \mathfrak{r}_{d_2}$。记$L := \cosh 1/\cos 1$。在$x \downarrow 0$时，

$$\alpha(x) \to 1, \qquad \beta(x) \to 1, \qquad p(x) \to 0,$$

$$\lim_{d \to \infty,\ d \text{ 奇}} \mathfrak{r}_d = e^0 \frac{\cosh 1}{\cos 1} = L.$$

11. Taylor系数及余项的逐项恢复

渐近式$R(x) = O(x^k)$在本稿展开中表示：存在常数$M, \eta > 0$，当$0 < |x| < \eta$时$|R(x)| \le M|x|^k$。$O(d^{-k})$以$d \to \infty$解释；其他参数固定。若出现O_d，隐含常数允许依赖固定的d。

对$0 < |x| < 1$，积分几何级数：

$$\frac{\arctan x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{5} + O(x^6), \qquad \frac{\operatorname{artanh} x}{x} = 1 + \frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{5} + O(x^6).$$

例如第二个式子的余项满足

$$\left|\sum_{k=3}^{\infty} \frac{x^{2k}}{2k+1}\right| \le \frac{|x|^6}{7} \sum_{j=0}^{\infty} |x|^{2j} = \frac{|x|^6}{7(1-x^2)}.$$

第一个交错级数的绝对余项也被这同一个正级数控制。 第10节的p级数给出

$$p(x) = -x^5/3 + R_p(x), \qquad |R_p(x)| \le \frac{|x|^9}{5(1-|x|^4)}.$$

令$b = \tanh 1$、$h = \tan 1$、$\delta_\beta = \beta - 1$、 $\delta_\alpha = \alpha - 1$。所用的一、二阶导数为

$$(\log \cosh y)' = \tanh y, \quad (\log \cosh y)'' = 1 - \tanh^2 y,$$

$$(-\log\cos y)' = \tan y, \quad (-\log\cos y)'' = 1+\tan^2 y.$$

再求一次导数，

$$(\log\cosh y)''' = -2\tanh y\ \operatorname{sech}^2 y, \qquad (-\log\cos y)''' = 2\tan y\ \sec^2 y.$$

前者的绝对值不超过2。后者只需在α和1之间估计；由于$0 \le \alpha \le 1$，其绝对值不超过$2\tan 1\ \sec^2 1$。分别记两式的Taylor积分余项为R_β, R_α，则

$$|R_\beta| \le \frac{2}{6}|\delta_\beta|^3, \qquad |R_\alpha| \le \frac{2\tan 1\ \sec^2 1}{6}|\delta_\alpha|^3.$$

这里系数1/6来自$\frac12\int_0^{|\delta|}(|\delta|-t)^2dt = |\delta|^3/6$。展开为

$$\log\cosh(1+\delta_\beta) - \log\cosh 1 = b\delta_\beta + \frac{1-b^2}{2}\delta_\beta^2 + O(\delta_\beta^3),$$

$$-\log\cos(1+\delta_\alpha) + \log\cos 1 = h\delta_\alpha + \frac{1+h^2}{2}\delta_\alpha^2 + O(\delta_\alpha^3).$$

因为

$$\delta_\beta = x^2/3 + x^4/5 + O(x^6), \quad \delta_\alpha = -x^2/3 + x^4/5 + O(x^6),$$

$$\delta_\beta^2 = x^4/9 + O(x^6), \quad \delta_\alpha^2 = x^4/9 + O(x^6), \quad \delta_\beta^3 = O(x^6), \quad \delta_\alpha^3 = O(x^6),$$

代回得到

$$\log\cosh\beta - \log\cosh 1 = \frac{b}{3}x^2 + \left(\frac{b}{5} + \frac{1-b^2}{18}\right)x^4 + O(x^6),$$

$$-\log\cos\alpha + \log\cos 1 = -\frac{h}{3}x^2 + \left(\frac{h}{5} + \frac{1+h^2}{18}\right)x^4 + O(x^6).$$

再加上$p(x)$，并记$L = \cosh 1/\cos 1$：

$$\log\frac{\mathfrak{r}(x)}{L} = a_2x^2 + \ell_4x^4 - \frac{x^5}{3} + O(x^6),$$

$$a_2 = \frac{b-h}{3}, \qquad \ell_4 = \frac{b+h}{5} + \frac{2+h^2-b^2}{18}.$$

令上式右边为$z(x)$。由于$z = O(x^2)$，

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2} + O(z^3), \qquad \frac{z^2}{2} = \frac{a_2^2}{2}x^4 + O(x^6), \quad z^3 = O(x^6).$$

所以

$$\mathfrak{r}(x) = L\left[1 + a_2x^2 + \left(\ell_4 + \frac{a_2^2}{2}\right)x^4 - \frac{x^5}{3} + O(x^6)\right].$$

定义$a_4 = \ell_4 + a_2^2/2$，再代入$x = 1/d$：

$$\boxed{\mathfrak{r}_d = L\left[1 + \frac{a_2}{d^2} + \frac{a_4}{d^4} - \frac{1}{3d^5} + O(d^{-6})\right].}$$

这里一次、三次项的系数为0；五次项的系数为$-L/3$。用于核对的数值是

$$La_2 \approx -0.757603347512237, \qquad La_4 \approx 2.035222101370122.$$

这个展开的变量是基图阶数d。固定d取过块极限以后才令d增长， 所以它不是最终阶数$N = dm$的统一$O(N^{-2})$极值误差。

第二部分：固定基图的唯一期望极值

1. 准确的极值对象

定义 9 (固定基图的两个吹胀模型). 固定奇数$d \geq 3$。对任意d阶竞赛图T^*，将每个顶点替换成一个m阶随机竞赛图，块间全部边依照T^*。总阶数$N = dm$。

内部独立均匀随机的模型记$\mathcal{T}(T^*, m)$；内部独立均匀正则的模型记$\mathcal{R}(T^*, m)$，后一模型要求m奇。圈、路径期望分别记$\mathbb{E}C, \mathbb{E}H$，归一化为

$$\nu_N = (N-1)!/2^N, \qquad \mu_N = N!/2^{N-1}.$$

定理 10 (唯一期望极值). 本稿证明：对每个固定d，存在M_d，使全部$m \geq M_d$时，这两个模型的圈期望与路径期望，均由普通同构于Car_d的基图达到最大，且只有这些基图取等号。$\mathcal{R}$沿合法m。

这给出了所读Wormald版本Conjecture 1及路径类比的证明稿。它比较的是随机吹胀模型的期望，不是说每个样本都最优，也不证明全体N阶竞赛图的精确Hamilton极值。

2. 正则基图常数已经是谱比值

对正则基图，第一部分给出

$$\lim_{m\to\infty} \frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N} = \lim_{m\to\infty} \frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N} = \rho_d(S),$$

$$\lim_{\substack{m\to\infty \\ m\ \text{奇}}} \frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\nu_N} = \lim_{\substack{m\to\infty \\ m\ \text{奇}}} \frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mu_N} = e^{1/d}\rho_d(S),$$

$$\rho_d(S) = \frac{\det(I + S/d)}{\det(I + iS/d)}.$$

因此正则基图间的比较变成一个有限矩阵问题。需要区分代数定义与概率结论：后文的行列式比值可以对非正则符号矩阵定义，但本节“模型期望极限等于该比值”的结论只对正则基图引用。非正则基图的期望不能套用这条极限公式；第7–10节另证其归一化期望趋于0。

3. 乘积比较、积分与全部等号条件

引用定理 11 (Fang-Huang乘积比较). 本节引用Fang-Huang的Corollary 3.4。这条外部定理不是本文重新证明的结论。其比较矩阵为

$$(K_d)_{ij} = \begin{cases} 1, & i+j \le d, \\ 0, & i+j = d+1, \\ (-1)^{i+j-d-2}, & i+j \ge d+2. \end{cases}$$

本节p为任意正整数，$x \in \mathbb{R}^d$，$S_1, \dots, S_p$均为d阶实反对称矩阵，非对角元为± 1。向量x^*表示将x的各坐标绝对值按降序排列。对于这些同阶竞赛符号矩阵的任意乘积，所引定理给出

$$(S_1 \cdots S_p x)^* \prec_w K_d^p x^*.$$

右端是非负降序向量。弱主序$u \prec_w v$的含义是

$$\sum_{i=1}^{r} u_i \le \sum_{i=1}^{r} v_i \quad (1 \le r \le d).$$

所引定理还给出：若最外层比较是向量等号，则对每个后缀乘积的比较都是向量等号。下面证明本文需要的平方和及其等号转换。

引理 12 (弱主序的截断和比较). 记$(a-t)_+ = \max(a-t, 0)$。对于满足$u \prec_w v$的降序非负向量及$t \ge 0$，

$$\sum_{i=1}^{d} (u_i - t)_+ = \max_{0 \le r \le d} \left(\sum_{i=1}^{r} u_i - rt \right) \le \max_{0 \le r \le d} \left(\sum_{i=1}^{r} v_i - rt \right) = \sum_{i=1}^{d} (v_i - t)_+.$$

证明. (平方和及取等条件)

第一个等号中，取r等于严格大于t的坐标个数；加入更小坐标只会减少和，去掉更大坐标也只会减少和。对任意$a \ge 0$，

$$2 \int_0^\infty (a-t)_+ \, dt = 2 \int_0^a (a-t) \, dt = 2[at - t^2/2]_0^a = a^2.$$

逐坐标积分得到

$$\|u\|_2^2 = 2 \int_0^\infty \sum_i (u_i - t)_+ \, dt \le 2 \int_0^\infty \sum_i (v_i - t)_+ \, dt = \|v\|_2^2.$$

若平方和相等，令$g(t) = \sum_i (v_i - t)_+ - \sum_i (u_i - t)_+$。它连续、非负且积分为0。如果$g(t_0) > 0$，连续性给一个正长度区间，使其上$g(t) > g(t_0)/2$，积分便大于0。因此$g(t) = 0$对每个$t \ge 0$成立。分段线性函数的右导数给

$\#U = |U|$为有限集合的元素数，$\mathbf{1}_{\mathcal{E}}$为条件$\mathcal{E}$成立时等于1、否则等于0的标量指示函数。它不同于不带条件下标的全一向量$\mathbf{1}$。

$$\#\{i : u_i > t\} = \#\{i : v_i > t\} =: N(t).$$

对第j个坐标，

$$u_j = \int_0^\infty \mathsf{1}_{\{\#\{i:u_i>t\}\ge j\}}\,dt = \int_0^\infty \mathsf{1}_{\{N(t)\ge j\}}\,dt = v_j.$$

因而平方和取等强制$u=v$。取$x=e_j$，由于$e_j^*=e_1$，得到

$$\|S^p e_j\|_2^2 \le \|K_d^p e_1\|_2^2.$$

并且取等时$(S^p e_j)^* = K_d^p e_1$。 □

4. 比较矩阵与传递矩阵的每个矩相同

记$\operatorname{tr} M = \sum_j M_{jj}$。

令T_d的上三角元为1、下三角元为-1、对角元为0。令R_0为反序置换矩阵，$D_0 = \operatorname{diag}(1,-1,\dots)$。从$K_d$的定义逐项代入，

$$(D_0 K_d R_0)_{ij} = (-1)^{i-1}(K_d)_{i,d+1-j} = \begin{cases} (-1)^{i-1}, & i<j,\\ 0, & i=j,\\ (-1)^{j}, & i>j. \end{cases}$$

反序矩阵及交替对角矩阵具体满足$R_0 e_j = e_{d+1-j}$、$(D_0)_{jj} = (-1)^{j-1}$。K_d的每个元素只依赖$i+j$，故$(K_d)_{ij} = (K_d)_{ji}$，即$K_d^T = K_d$。

把奇指标升序、偶指标降序所得序列记为

$$(\ell_1,\dots,\ell_d) = (1,3,\dots,d,d-1,d-3,\dots,2), \qquad \Lambda e_j = e_{\ell_j}.$$

这些指标各出现一次，所以$\Lambda^T\Lambda = \Lambda\Lambda^T = I$，而$\ell_1 = 1$。

按“奇指标升序、偶指标降序”同时排列行列。两个奇指标中，较早者$i<j$，上式为$(-1)^{i-1}=1$；两个偶指标中，较早者$i>j$，上式为$(-1)^j = 1$。奇指标排在每个偶指标之前：若原指标$i<j$，上式为$(-1)^{i-1}=1$；若$i>j$，上式为$(-1)^j=1$。所以该顺序下所有上三角元都为1。令Λ实现这个排列，则

$$T_d = \Lambda^T D_0 K_d R_0 \Lambda.$$

置$U = D_0\Lambda$。由于$R_0 R_0^T = I$、$\Lambda\Lambda^T = I$、$K_d^T = K_d$，矩阵乘积给

$$\begin{aligned} T_d T_d^T &= \Lambda^T D_0 K_d R_0 \Lambda\Lambda^T R_0^T K_d D_0 \Lambda \\ &= \Lambda^T D_0 K_d^2 D_0 \Lambda = U^T K_d^2 U. \end{aligned}$$

第一项指标是1，故$U e_1 = e_1$。又$T_d^T = -T_d$，所以

$$T_d^2 = -U^T K_d^2 U, \qquad T_d^{2p} = (-1)^p U^T K_d^{2p} U$$

（相乘时每两个邻接的UU^T都等于I）。于是

$$(-1)^p (T_d^{2p})_{11} = e_1^T K_d^{2p} e_1 = (K_d^p e_1)^T (K_d^p e_1) = \|K_d^p e_1\|_2^2.$$

附录A.2逐元素证明带负绕回移位Z满足$Z^T T_d Z = T_d$。插入$ZZ^T = I$得到$Z^T T_d^{2p} Z = T_d^{2p}$。取第$j < d$个对角元给$(T_d^{2p})_{j+1,j+1} = (T_d^{2p})_{jj}$；取第$d$个对角元，两个绕回负号相乘为1，给$(T_d^{2p})_{11} = (T_d^{2p})_{dd}$。因此

$$\begin{aligned}\|T_d^p\|_F^2 &= \operatorname{tr}((T_d^p)^T T_d^p) = (-1)^p \operatorname{tr} T_d^{2p} \\ &= d(-1)^p (T_d^{2p})_{11} = d\|K_d^p e_1\|_2^2.\end{aligned}$$

现在对上一节的d个列不等式求和：

$$\|S^p\|_F^2 = \sum_{j=1}^{d} \|S^p e_j\|_2^2 \le d\|K_d^p e_1\|_2^2 = \|T_d^p\|_F^2 \qquad (p \ge 1).$$

这里包括全部奇p，没有将一个仅关于$4k$次迹的结论直接替换成$4k+2$次迹结论。

5. 谱比值的上界与等号的完整推演

本节的S可为任意d阶竞赛符号矩阵，不假定正则。λ_j在本节表示未归一化矩阵S的频率，与第一部分矩阵$C = S/d$的频率相差因子d。非零特征值成对为$\pm i\lambda_j$，其中$\lambda_j > 0$。第一部分的Frobenius估计只使用反对称性和非对角元为± 1，并未使用正则性，因此每个$x_j = \lambda_j^2/d^2 < 1/2$。零特征值对下列行列式贡献为1；每个非零二维块的贡献分别为$1 + x_j$和$1 - x_j$，因此

$$\det(I + S/d) = \prod_j (1 + x_j), \qquad \det(I + iS/d) = \prod_j (1 - x_j) > 0.$$

在$0 \le x < 1$上，将几何级数积分，

$$\begin{aligned}\log \frac{1+x}{1-x} &= \int_0^x \left(\frac{1}{1+t} + \frac{1}{1-t} \right) dt \\ &= 2\int_0^x \frac{dt}{1-t^2} = 2\sum_{r=0}^{\infty} \int_0^x t^{2r}\, dt = 2\sum_{r=0}^{\infty} \frac{x^{2r+1}}{2r+1}.\end{aligned}$$

积分交换可由$[0, x]$上几何级数的一致收敛保证。反对称标准形还给$\|S^p\|_F^2 = 2\sum_j \lambda_j^{2p}$。逐项代入，

$$\begin{aligned}\log \rho_d(S) &= 2\sum_j \sum_{r=0}^{\infty} \frac{\lambda_j^{4r+2}}{(2r+1)d^{4r+2}} \\ &= \sum_{r=0}^{\infty} \frac{\|S^{2r+1}\|_F^2}{(2r+1)d^{4r+2}} \le \sum_{r=0}^{\infty} \frac{\|T_d^{2r+1}\|_F^2}{(2r+1)d^{4r+2}} = \log \rho_d(T_d).\end{aligned}$$

定义$r_d = \rho_d(T_d)$。每个亏损非负；若总和为0，则$r = 1$这一项也为0，即$\|S^3\|_F^2 = \|T_d^3\|_F^2$。该亏损是$d$个非负列亏损的和，所以每一列取等。本部分第3节的平方和等号结论及Fang–Huang的后缀等号依次给

$$(S^3 e_j)^* = K_d^3 e_1, \qquad (S^2 e_j)^* = K_d^2 e_1.$$

对后一式求平方和并按j求和，

$$\operatorname{tr} S^4 = \|S^2\|_F^2 = d\|K_d^2 e_1\|_2^2 = \|T_d^2\|_F^2 = \operatorname{tr} T_d^4.$$

附录A.3独立证明这一等号强制$S=\Omega^T T_d\Omega$，其中Ω为带符号置换矩阵。反向也要检查：$\Omega^T\Omega=I$，故

$$I+tS=\Omega^T(I+tT_d)\Omega,\qquad \det(I+tS)=(\det\Omega)^2\det(I+tT_d)=\det(I+tT_d).$$

引理 13 (谱比值及等号条件). 分别取$t=1/d$和$t=i/d$，得到$\rho_d(S)=r_d$。因此

$$\rho_d(S)\le r_d,\quad \text{等号当且仅当 } S=\Omega^T T_d\Omega.$$

证明. (正则情形的普通同构分类)

这里的带符号置换矩阵Ω每行、每列恰有一个±1，满足$\Omega^T\Omega=I$。写$\Omega=D_\varepsilon P$，其中P为普通置换矩阵，$D_\varepsilon=\mathrm{diag}(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_d)$，其中$\varepsilon_i\in\{-1,1\}$，$\varepsilon=(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_d)^T$。于是

$$S=P^T D_\varepsilon T_d D_\varepsilon P,\qquad PSP^T=D_\varepsilon T_d D_\varepsilon.$$

这里只把P吸收到普通重编号中，以下仍将重编号后的矩阵记为S；对角符号切换本身不是普通同构。若S正则，在这个重编号后仍有$S\mathbf{1}=0$。由$D_\varepsilon^2=I$，

$$D_\varepsilon T_d\varepsilon=0,\qquad T_d\varepsilon=0.$$

第i行与第$i+1$行的差只有第$i,i+1$列各为1，因此

$$0=(T_d\varepsilon)_i-(T_d\varepsilon)_{i+1}=\varepsilon_i+\varepsilon_{i+1}.$$

递推给$\varepsilon_i=(-1)^{i-1}\varepsilon_1$。整体符号$\varepsilon_1$在$D_\varepsilon T_d D_\varepsilon$中出现两次而抵消；附录A.2给出该交替切换与$\mathrm{Car}_d$的逐边普通同构。因此正则基图的等号恰为圆环普通同构类。 □

6. 六次矩给出的明确严格间隙

$\binom{n}{k}=n!/(k!(n-k)!)$，$k>n$时为0。

引理 14 (六次矩的严格亏损). 若正则S不普通同构于圆环，上一节的等号推演给

$$\Delta_3:=\|T_d^3\|_F^2-\|S^3\|_F^2>0.$$

证明. (明确间隙)

在模2意义下$S\equiv J+I$，并且$J^2=dJ$、$J^3=d^2J$，所以

$$S^3\equiv(J+I)^3=I+3J+3dJ+d^2J\equiv I+(1+d+d^2)J\equiv I+J\pmod 2.$$

最后一步使用$d(d+1)$为偶数。又$(S^3)^T=-S^3$，故其对角为0、非对角为奇数。若$z=2k+1$，

$$z^2=4k(k+1)+1\equiv 1\pmod 8.$$

将反对称位置成对求和，

$$\|S^3\|_F^2=2\sum_{i<j}((S^3)_{ij})^2\equiv 2\binom{d}{2}=d(d-1)\pmod{16}.$$

此式也适用于T_d。因此Δ_3是正的16的整数倍，$\Delta_3 \geq 16$。在对数级数中只保留$r=1$项，

$$\log \frac{r_d}{\rho_d(S)} \geq \frac{\Delta_3}{3d^6} \geq \frac{16}{3d^6}.$$

两边取指数，再移项，

$$\rho_d(S) \leq r_d e^{-16/(3d^6)}, \qquad r_d - \rho_d(S) \geq r_d(1-e^{-16/(3d^6)}) > 0.$$

这是固定基图的极限常数间隙，不是有限块阶数的有效阈值。

7. 非正则比分与指数损失

定义 15 (非正则基图的出度参数). 令d_i为基图出度，$b_i = d_i + 1/2$，并定义

$$a_i = \frac{2b_i}{d}, \qquad \kappa = \left(\prod_{i=1}^{d} a_i\right)^{1/d}, \qquad s_i = 2d_i - (d-1).$$

记$s=(s_1,\dots,s_d)^T$，所以$\|s\|_2^2 = \sum_{i=1}^d s_i^2$。每条边恰贡献一个出度，因此

$$\sum_i d_i = \binom{d}{2}, \qquad \sum_i a_i = \frac{2\binom{d}{2}+d}{d} = d, \qquad a_i = 1 + \frac{s_i}{d} \in (0,2), \qquad \sum_i s_i = 0.$$

函数$f(a) = a - 1 - \log a$满足$f'(a) = (a-1)/a$，所以在$a=1$达到唯一最小值$f(1)=0$。于是

$$\log \kappa = \frac{1}{d}\sum_i \log a_i \leq \frac{1}{d}\sum_i (a_i - 1) = 0.$$

取等要求全部$a_i = 1$，即全部$d_i = (d-1)/2$。非正则时$\kappa < 1$。为了计算损失，使用带积分余项的二阶展开：

$$\log a = (a-1) - (a-1)^2 \int_0^1 \frac{1-t}{[1+t(a-1)]^2}\, dt.$$

由于$0 < 1 + t(a-1) < 2$，

$$\int_0^1 \frac{1-t}{[1+t(a-1)]^2}\, dt \geq \frac{1}{4}\int_0^1 (1-t)\, dt = \frac{1}{8}.$$

代入a_i并求和，

$$\log \kappa \leq \frac{1}{d}\sum_i \left(\frac{s_i}{d} - \frac{s_i^2}{8d^2}\right) = -\frac{\|s\|_2^2}{8d^3}.$$

奇d时每个s_i为偶数。非正则意味着至少一个$s_i \neq 0$；零和条件还要求存在相反符号的非零项，各自绝对值至少2。因此$\|s\|_2^2 \geq 2^2 + 2^2 = 8$，并有

$$\kappa^N \leq \exp[-N\|s\|_2^2/(8d^3)] \leq e^{-N/d^3}.$$

在$\mathcal{T}$模型中，令W为邻接矩阵的逐元期望。对任意非负N阶矩阵，$\mathrm{Sym}(N)$为全部顶点置换，$\mathcal{C}_N$为其中恰有一个长度N循环的置换，定义加权永久式和加权哈密顿圈数如下：

$$\operatorname{per} W = \sum_{\sigma\in \mathrm{Sym}(N)} \prod_{v=1}^{N} W_{v,\sigma(v)}, \qquad C(W) = \sum_{\sigma\in \mathcal{C}_N} \prod_{v=1}^{N} W_{v,\sigma(v)}.$$

对有向圈使用单循环置换表示，已经将循环起点识别，因此不再额外除以顶点数。对一个固定有向哈密顿圈，其N条边使用不同无序顶点对，内部随机边相互独立；故该圈出现概率等于对应W元素的乘积。对所有按循环起点识别的圈求和，

$$\mathbb{E}C_{\mathcal{T}} = C(W) \le \operatorname{per} W.$$

永久式包含所有置换；一个哈密顿圈对应其中一个单圈置换，其权重非负，因此末尾不等式成立。这里没有将一般置换的随机边乘积当作独立：置换可能含二圈，而竞赛图不可能同时包含相反的两条边。

8. 加权行的补齐、整数化及Brégman界

$\lceil a\rceil$为不小于a的最小整数。

定义 16 (行和的整数目标). 本节应用于$m \ge 2$；$\mathcal{R}$还要求奇m，故实际从$m \ge 3$开始。这足以处理块阶数趋于无穷的结论。第i类的每一行在W中的和为

$$r_i = md_i + \frac{m-1}{2} = mb_i - \frac{1}{2}, \qquad R_i = \lceil r_i\rceil.$$

先讨论任意L元行w，其中$0 \le w_j \le 1$，当前行和记为$r = \sum_{j=1}^{L} w_j$，目标整数行和R满足$r \le R \le L$。需要补入$s_0 = R - r$，可用容量为$\sum_j (1-w_j) = L - r \ge s_0$。从$j = 1$开始依次取

$$\delta_j = \min(1 - w_j, s_{j-1}), \qquad s_j = s_{j-1} - \delta_j, \qquad w'_j = w_j + \delta_j.$$

递推的每一步满足

$$s_j = \max(0, s_{j-1} - (1 - w_j)) = \max\left(0, s_0 - \sum_{h=1}^{j} (1 - w_h)\right).$$

第一等式由减去两数的最小值得到；第二等式从$j = 1$开始逐步代入。

递推得到$s_L = \max(0, s_0 - \sum_j (1 - w_j)) = 0$，所以$0 \le w'_j \le 1$且$\sum_j w'_j = R$。永久式各系数非负，这种逐元增加不使其减少。

固定其他行，将永久式写作$\sum_j w_j c_j$，其中c_j是删去当前行和第j列后的永久式，故$c_j \ge 0$。若两个元素w_a, w_b严格介于0与1，重标这两个坐标使$c_a \ge c_b$，取

$$\eta = \min(1 - w_a, w_b) > 0, \qquad w'_a = w_a + \eta, \qquad w'_b = w_b - \eta.$$

行和保持不变，且

$$\sum_j w'_j c_j - \sum_j w_j c_j = \eta(c_a - c_b) \ge 0.$$

至少一个坐标变成0或1，非整数坐标数减少。至多$L - 1$次后至多剩一个非整数坐标；若其余坐标均为整数且总和R为整数，最后一个坐标也是整数。对各行执行此过程，得到0、1矩阵$W^{\sharp}$，每个第i类行有R_i个1，而且$\operatorname{per} W \le \operatorname{per} W^{\sharp}$。

这里的$W^\sharp$是用于上界的辅助矩阵；所需条件是各元为0或1及指定行和，允许其对角为1。下面所引定理适用于这种一般0、1矩阵。

现在引用Brégman不等式（Alon论文Lemma 2.1）：0、1矩阵的行和为$q_1,\dots,q_L>0$时，

$$\operatorname{per} W^\sharp \le \prod_{\ell=1}^{L} (q_\ell!)^{1/q_\ell}.$$

由于$r_i \ge (m-1)/2 > 0$，整数上界R_i至少为1，满足所引用Brégman界的正行和假设。本题每类恰有m行，因此

$$\operatorname{per} W \le \prod_{i=1}^{d} (R_i!)^{m/R_i}.$$

使用的是原0、1定理；加权情形的适用性已由上面的具体行操作证明。

9. 带明确常数的归一化计算

如果待估计的永久式等于0，被它控制的非负圈计数也等于0，所需上界已经成立，不对0取对数。以下以及第10节的全部永久式对数计算只在相应永久式为正时进行；正的上界最后也覆盖零值情形。以下$m \ge 2$，$N = dm$。写$R_i = mb_i + \xi_i$，则$|\xi_i| \le 1/2$，并有

$$R_i \ge m/2 - 1/2 \ge m/4, \qquad R_i \le N.$$

舍入误差来自目标定义，而不是额外假设：

$$0 \le R_i - r_i < 1, \qquad \xi_i = R_i - mb_i = (R_i - r_i) - \frac{1}{2} \in [-1/2, 1/2).$$

使用整数$R \ge 1$的带余项Stirling界

$$\log(R!) = R\log R - R + \frac{1}{2}\log(2\pi R) + \frac{\theta_R}{12R}, \qquad 0 < \theta_R < 1.$$

因此

$$\begin{aligned} m\sum_{i=1}^{d} \frac{\log(R_i!)}{R_i} &\le m\sum_i \log R_i - N + m\sum_i \frac{\log(2\pi R_i)}{2R_i} + m\sum_i \frac{1}{12R_i^2} \\ &\le m\sum_i \log R_i - N + 2d\log(2\pi N) + \frac{4d}{3m}. \end{aligned}$$

最后两项分别使用$m/(2R_i) \le 2$和$m/(12R_i^2) \le 4/(3m)$。Stirling下界也给

$$\log(N!/2^N) \ge N\log(N/2) - N.$$

相减后，

$$\log \frac{\operatorname{per} W}{N!/2^N} \le m\sum_i \log \frac{2R_i}{N} + 2d\log(2\pi N) + \frac{4d}{3m}.$$

令$y_i=\xi_i/(mb_i)$。由于$b_i\ge 1/2$，$|y_i|\le 1/m\le 1/2$，且

$$\frac{2R_i}{N}=a_i(1+y_i),\qquad |\log(1+y_i)|=\left|\int_0^{y_i}\frac{dt}{1+t}\right|\le\frac{|y_i|}{1-|y_i|}\le\frac{2}{m}.$$

所以

$$m\sum_i\log\frac{2R_i}{N}\le m\sum_i\log a_i+2d=N\log\kappa+2d.$$

再使用$4d/(3m)\le 2d/3$以及$N!/2^N=N\nu_N$，得到明确上界

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N}\le e^{8d/3}(2\pi)^{2d}N^{2d+1}\kappa^N.$$

若内部是正则块，每个样本的实际旧行和就是$mb_i-1/2$，为正整数。若该样本为G、邻接矩阵为A_G，则每个圈是永久式和中的一个非负单循环项，故$C(G)\le \operatorname{per}A_G$。直接对$A_G$应用Brégman及上面逐项估计，再对所有样本取平均，得到

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\nu_N}\le e^{8d/3}(2\pi)^{2d}N^{2d+1}\kappa^N.$$

正则模型仅取合法奇m。非正则基图有$\kappa<1$；将右端取对数并除以N，

$$\frac{\log(e^{8d/3}(2\pi)^{2d}N^{2d+1}\kappa^N)}{N}=\log\kappa+\frac{8d/3+2d\log(2\pi)+(2d+1)\log N}{N}\longrightarrow\log\kappa<0,$$

为写清最后一步，对$N\ge 1$有

$$0\le\frac{\log N}{N}=\frac{1}{N}\int_1^N\frac{dt}{t}\le\frac{1}{N}\int_1^N\frac{dt}{\sqrt{t}}=\frac{2(\sqrt{N}-1)}{N}\longrightarrow 0.$$

记上界为B_N，取$c=-\frac12\log\kappa>0$。由$\log B_N/N\to\log\kappa=-2c$，存在阈值使其后$\log B_N/N<-c$，于是$0\le B_N<e^{-cN}\to 0$。路径界的多项式次数虽然不同，但同样可将其对数除以N，按上面的积分界逐项令常数项及$\log(N+1)/N$趋于0。

故两个归一化圈期望都趋于0。

10. 增点后的路径界：逐项保留所有归一化项

引理 17 (随机增点与路径计数). 固定旧竞赛图G，加入新顶点v，与旧顶点的边独立公平定向。每条路径$x_1\to\cdots\to x_N$对应唯一候选圈$v\to x_1\to\cdots\to x_N\to v$，两条新增边的联合概率为$(1/2)^2=1/4$。删除$v$是逆操作。因此

$$\mathbb{E}[C_{\mathrm{aug}}\mid G]=H(G)/4,\qquad 4\nu_{N+1}=\frac{4N!}{2^{N+1}}=\frac{N!}{2^{N-1}}=\mu_N,$$

$$\frac{\mathbb{E}H}{\mu_N}=\frac{\mathbb{E}C_{\mathrm{aug}}}{\nu_{N+1}}.$$

这里G_{aug}为加入v后的随机竞赛图，$C_{\mathrm{aug}}:=C(G_{\mathrm{aug}})$；条件期望先固定$G$，只对新增边平均。对独立内部块模型令$W_{\mathrm{aug}}$为增广邻接矩阵的逐元期望；对正则内部块模型，固定一个实际增广样本并记其邻接矩阵为A_{aug}。将第8节的行补齐与整数化操作分别作用于这两种输入，所得$(N+1)$阶0、1辅助矩阵统一记为$W^{\sharp}_{\mathrm{aug}}$。它不是随机竞赛图的邻接矩阵。

$$\mathbb{E}C_{\mathrm{aug},\mathcal{T}} = C(W_{\mathrm{aug}}) \le \operatorname{per} W_{\mathrm{aug}} \le \operatorname{per} W^{\sharp}_{\mathrm{aug}},$$

$$C(G_{\mathrm{aug}}) \le \operatorname{per} A_{\mathrm{aug}} \le \operatorname{per} W^{\sharp}_{\mathrm{aug}} \qquad (\mathcal{R}\ \text{的每个样本}).$$

第一个等号只对独立内部块模型使用。第二行对每个样本逐个成立，不要求正则块内部边独立。

对于$\mathcal{T}$的增广期望矩阵，旧行和为mb_i；对于$\mathcal{R}$的每个实际增广样本，旧行和不超过$mb_i + 1/2$。统一选择

$$R'_i = \lceil mb_i + 1/2 \rceil = mb_i + \xi'_i, \qquad \frac{1}{2} \le \xi'_i < \frac{3}{2}.$$

新行补到$R_0 = N$。因为$b_i \le d - 1/2$且$m \ge 2$，$mb_i + 1/2 \le N - 1/2$，所以$R'_i \le N$；同时$R'_i \ge m/2$。这些补齐目标都不超过增广矩阵的列数$N+1$，第8节的行操作适用。Brégman给出

$$\log \operatorname{per} W^{\sharp}_{\mathrm{aug}} \le m \sum_i \frac{\log(R'_i!)}{R'_i} + \frac{\log(N!)}{N}.$$

沿用$R'_i \ge m/4$、$R'_i \le N+1$计算旧行余项，并单列新行，

$$\begin{aligned}
\log \operatorname{per} W^{\sharp}_{\mathrm{aug}} &\le m \sum_i \log R'_i - N + \log N - 1 \\
&\quad + 2d \log(2\pi(N+1)) + \frac{4d}{3m} + \frac{\log(2\pi N)}{2N} + \frac{1}{12N^2} \\
&\le m \sum_i \log R'_i - N + \log N - 1 \\
&\quad + (2d+1) \log(2\pi(N+1)) + \frac{4d}{3m} + \frac{1}{12}.
\end{aligned}$$

减去$\log((N+1)!/2^{N+1}) \ge (N+1)\log((N+1)/2) - (N+1)$。主项逐项重组为

$$\begin{aligned}
&m \sum_i \log R'_i + \log N - (N+1)\log((N+1)/2) \\
&= m \sum_i \log(2R'_i/N) + N \log(N/(N+1)) + \log(2N/(N+1)).
\end{aligned}$$

第二项不大于0，第三项不大于$\log 2$。而$\log(1+y) \le y$对于$y \ge 0$由积分$\int_0^y (1+t)^{-1} dt \le y$得出，故

$$\begin{aligned}
m \sum_i \log(2R'_i/N) &= N \log \kappa + m \sum_i \log(1 + \xi'_i/(mb_i)) \\
&\le N \log \kappa + \sum_i \frac{\xi'_i}{b_i} \le N \log \kappa + 3d.
\end{aligned}$$

于是，使用$4d/(3m) \le 2d/3$，

$$\begin{aligned}
\log \frac{\operatorname{per} W^{\sharp}_{\mathrm{aug}}}{(N+1)!/2^{N+1}} &\le N \log \kappa + \frac{11d}{3} + \frac{1}{12} + \log 2 \\
&\quad + (2d+1) \log(2\pi(N+1)).
\end{aligned}$$

取指数，再将$(N+1)!/2^{N+1}=(N+1)\nu_{N+1}$代入，两个模型分别满足

$$\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N}\le 2e^{11d/3+1/12}(2\pi)^{2d+1}(N+1)^{2d+2}\kappa^N,$$

$$\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mu_N}\le 2e^{11d/3+1/12}(2\pi)^{2d+1}(N+1)^{2d+2}\kappa^N.$$

第二个界逐样本约束增广圈数，然后取期望；没有假定正则块内部的边独立。固定非正则基图时，右端对数除以N趋于$\log\kappa<0$，所以两者趋于0。

11. 从极限常数推出充分大块阶数的精确期望极值

证明. (共同阈值与唯一性)

固定d后，每一对顶点的方向有两种选择，所以有标号基图的总数为$2^{\binom{d}{2}}$，普通同构类数不超过这个有限数。正则基图中，圆环的极限常数为r_d（或$e^{1/d}r_d$），其余正则基图有第6节的正间隙。非正则基图的归一化期望趋于0。

对每个非参考基图分别取足够大的m，使其实际归一化期望严格小于圆环；再对有限个阈值取最大值，即得第1节的M_d及唯一普通同构类。此处固定d，不要求阈值对增长的d统一。

还需说明为什么圆环的每个普通同构副本都达到相同的最大值。若基图的普通同构为π，吹胀顶点写成(i,a)，则

$$(i,a)\longmapsto(\pi(i),a)$$

给出两个吹胀模型样本之间的双射。块间方向由基图同构保持；内部块只是重新排列，独立且同分布的选取概率保持不变。每条路径、每个圈都经这个双射唯一对应，故两种计数的期望相等。结合非同构基图的严格不等式，等号类恰为整个圆环普通同构类。 □

12. 结论与适用范围

第一部分给出所读Wormald版本猜想6的有限代数证明及猜想2的极限、单调性；本稿在明确引用其原计数定理和Fang–Huang比较后，得到猜想1及路径类比的固定基图期望结论。

结论适用于固定基图阶数的模型期望；不包含Wormald猜想3的全体竞赛图极值、有效阈值M_d，或基图阶数与块阶数同时增长的情形。

附录：辅助计算

A.1 传递符号矩阵的行列式多项式

令T_n上三角为1、下三角为-1、对角为0，记$F_n(t)=\det(I+tT_n)$。下面直接用行变换证明第一部分第9节的闭式，不把偶阶主子式的值作为未说明的输入。

当$n=1$时，$F_1(t)=1=((1+t)+(1-t))/2$，闭式成立。以下$n\ge 2$。对前$n-1$行同时作$R_i\leftarrow R_i-R_{i+1}$。该行变换由一个对角为1的上三角矩阵实施，行列式不变。所得矩阵的前$n-1$行只有

$$M_{ii}=1+t,\qquad M_{i,i+1}=t-1$$

可能非零，最后一行是$(-t,\dots,-t,1)$。假设暂时$t\neq -1,0$，置

$$r=\frac{1-t}{1+t}.$$

左上$(n-1)$阶块记为B，其行列式为$(1+t)^{n-1}$。右上列b仅最后一元是$t-1$。解$Bx=b$，从最后一行向上：

$$x_{n-1}=\frac{t-1}{1+t}=-r,$$

$$(1+t)x_i+(t-1)x_{i+1}=0\quad\Longrightarrow\quad x_i=rx_{i+1}=-r^{n-i}.$$

Schur补于是给

$$F_n(t)=(1+t)^{n-1}\left(1-t\sum_{k=1}^{n-1}r^k\right).$$

有限几何和先乘$1-r$，相邻项抵消：

$$(1-r)\sum_{k=1}^{n-1}r^k=(r+r^2+\cdots+r^{n-1})-(r^2+\cdots+r^n)=r-r^n.$$

因此$\sum_{k=1}^{n-1}r^k=r(1-r^{n-1})/(1-r)$。再利用$1-r=2t/(1+t)$，括号化为

$$\begin{aligned}1-t\sum_{k=1}^{n-1}r^k&=1-\frac{tr(1-r^{n-1})}{1-r}\\&=1-\frac{1-t}{2}(1-r^{n-1})\\&=\frac{1+t}{2}+\frac{1-t}{2}r^{n-1}.\end{aligned}$$

把括号乘回$(1+t)^{n-1}$，并代入$r=(1-t)/(1+t)$：

$$\begin{aligned}F_n(t)&=\frac{(1+t)^n}{2}+\frac{(1+t)^{n-1}(1-t)}{2}\left(\frac{1-t}{1+t}\right)^{n-1}\\&=\frac{(1+t)^n}{2}+\frac{(1-t)^n}{2}.\end{aligned}$$

两端都是多项式，已在除两个点以外的所有t相等，故在$t=-1,0$也相等。代入$t=1/d$与$t=i/d$，得到圆环模型的行列式比值。

为补明第一部分第9节关于每个主子式的陈述，取非空U，记$k=|U|$。按原顶点升序排列后，$T_d[U]$就是T_k。行列式多项式$F_k(t)=\det(I+tT_k)$中t^k的系数为$\det T_k$；记$[t^k]$为提取这一系数的符号，因此

$$\det T_d[U]=\det T_k=[t^k]F_k(t)=\frac{1+(-1)^k}{2}=\begin{cases}1, & k\ \text{even},\\ 0, & k\ \text{odd}.\end{cases}$$

空集的主子式由约定等于1。这就从已证闭式推出了每一个主子式的取值。

A.2 交替切换与圆环的普通同构

设$d=2q+1$。对传递矩阵作交替切换，$\varepsilon_i=(-1)^{i-1}$、$D_\varepsilon=\mathrm{diag}(\varepsilon_i)$。当$i<j$、$\Delta=j-i$时，

$$(D_\varepsilon T_d D_\varepsilon)_{ij}=(-1)^{\Delta}.$$

定义圆环标签映射

$$\phi(i)=(q+1)i \pmod d.$$

因为$2(q+1)=d+1$，$q+1$与d互素，故ϕ是置换。

若$\Delta=2r$，则$1\le r\le q$且

$$\phi(j)-\phi(i)\equiv(q+1)2r\equiv r \pmod d.$$

该差在$\{1,\dots,q\}$，正是圆环中$\phi(i)\to\phi(j)$的条件；切换矩阵此时也为1。

若$\Delta=2r+1$，则$0\le r\le q-1$，且

$$\phi(j)-\phi(i)\equiv q+1+r \pmod d.$$

该差在$\{q+1,\dots,2q\}$，方向相反；切换矩阵此时为-1。反对称性处理$i>j$，对角均为0，所以这是逐条边的普通同构。

第二部分还用到传递矩阵的幂有相同对角元。令$Ze_j=e_{j+1}$（$j<d$）、$Ze_d=-e_1$。当$i,j<d$时，

$$(Z^TT_dZ)_{ij}=(T_d)_{i+1,j+1}=(T_d)_{ij}.$$

当$i<d,j=d$时，

$$(Z^TT_dZ)_{i,d}=-(T_d)_{i+1,1}=1=(T_d)_{i,d}.$$

当$i=d,j<d$时，

$$(Z^TT_dZ)_{d,j}=-(T_d)_{1,j+1}=-1=(T_d)_{d,j}.$$

最后对角元均为0。因此$Z^TT_dZ=T_d$，从而对每个整数$p\ge0$，

$$Z^TT_d^{2p}Z=T_d^{2p}.$$

取对角元便得到相邻对角相等，绕回时的两个负号抵消。

A.3 四阶行列式及四次矩等号的完整展开

令a,b,c,g,e,f为六个局部实标量，其中g不是图或矩阵阶数，设

$$M=\begin{pmatrix}0&a&b&c\\-a&0&g&e\\-b&-g&0&f\\-c&-e&-f&0\end{pmatrix}.$$

记M_{1j}为删去第1行、第j列后的三阶行列式（不含代数余子式符号）。沿第一行展开，分别计算：

$$\begin{aligned}
M_{12} &= \det\begin{pmatrix} -a & g & e \\ -b & 0 & f \\ -c & -f & 0 \end{pmatrix} \\
&= (-a)(0 - f(-f)) - g((-b)0 - f(-c)) + e((-b)(-f) - 0(-c)) \\
&= -af^2 - cgf + bef, \\
M_{13} &= \det\begin{pmatrix} -a & 0 & e \\ -b & -g & f \\ -c & -e & 0 \end{pmatrix} \\
&= (-a)((-g)0 - f(-e)) - 0 + e((-b)(-e) - (-g)(-c)) \\
&= -aef + be^2 - cge, \\
M_{14} &= \det\begin{pmatrix} -a & 0 & g \\ -b & -g & 0 \\ -c & -e & -f \end{pmatrix} \\
&= (-a)((-g)(-f) - 0(-e)) - 0 + g((-b)(-e) - (-g)(-c)) \\
&= -agf + bge - cg^2.
\end{aligned}$$

将每个三阶行列式按其第一行再展开，三项分别来自第一行的三个元素；上式中第一行的0贡献为0。再乘四阶展开的系数：

$$\begin{aligned}
\det M &= -aM_{12} + bM_{13} - cM_{14} \\
&= (a^2f^2 + acgf - abef) + (-abef + b^2e^2 - bcge) + (acgf - bcge + c^2g^2) \\
&= a^2f^2 + b^2e^2 + c^2g^2 - 2abef + 2acgf - 2bcge \\
&= (af - be + cg)^2.
\end{aligned}$$

六个变量均为±1时，$af-be+cg$是三个±1之和，其值为±1或±3，故行列式为1或9。设$D_4(S)$为四顶点主子式等于9的个数。由行列式的列多线性展开，在每列选择单位列或tS的列，得到

$$\det(I + tS) = \sum_{U \subseteq [d]} t^{|U|} \det S[U].$$

奇阶反对称矩阵B满足$\det B = \det B^T = \det(-B) = -\det B$，所以其行列式为0。二阶主子式均为1，四阶中有$D_4$个9，其余为1。因此

$$\det(I + tS) = 1 + e_2 t^2 + e_4 t^4 + O(t^6),$$

$$e_2 = \binom{d}{2}, \qquad e_4 = (\binom{d}{4} - D_4) + 9D_4 = \binom{d}{4} + 8D_4.$$

下列展开只在$t = 0$附近使用。取$|t|\,\|S\|_{\mathrm{op}} < 1/2$，则每个特征值$\mu$都满足$|t\mu| < 1/2$，并用在1处为0的对数级数定义$\log(1 + t\mu)$。有限个特征值求和与幂级数交换合法，且

$$\det(I + tS) = \prod_{\mu} (1 + t\mu), \qquad \operatorname{tr} S^k = \sum_{\mu} \mu^k.$$

这里特征值按重数计入；实反对称标准形保证可在复数域对角化，零特征值也包括在内。

每个特征值的对数级数给

$$\log\det(I+tS)=\sum_{k\ge1}\frac{(-1)^{k+1}t^k}{k}\operatorname{tr}S^k=-\frac{t^2}{2}\operatorname{tr}S^2-\frac{t^4}{4}\operatorname{tr}S^4+O(t^6).$$

奇次迹为0，因为$\operatorname{tr}S^{2j+1}=\operatorname{tr}(S^{2j+1})^T=-\operatorname{tr}S^{2j+1}$。另一方面，将$z=e_2t^2+e_4t^4+O(t^6)$代入$\log(1+z)=z-z^2/2+O(z^3)$，其中$z^2=e_2^2t^4+O(t^6)$、$z^3=O(t^6)$，得到

$$\log\det(I+tS)=e_2t^2+(e_4-e_2^2/2)t^4+O(t^6).$$

四次系数相等，逐步移项：

$$-\operatorname{tr}S^4/4=e_4-e_2^2/2,\qquad \operatorname{tr}S^4=2e_2^2-4e_4=2\left(\binom{d}{2}\right)^2-4\binom{d}{4}-32D_4(S).$$

传递矩阵任取四个升序顶点都有$a=b=c=g=e=f=1$，其行列式为$(1-1+1)^2=1$，所以$D_4(T_d)=0$。相减给

$$\operatorname{tr}T_d^4-\operatorname{tr}S^4=32D_4(S).$$

若四次矩取等，则$D_4(S)=0$。取$\varepsilon_1=1,\varepsilon_j=s_{1j}$（$j>1$），定义$D_\varepsilon=\operatorname{diag}(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_d)$和$S'=D_\varepsilon SD_\varepsilon$。于是$s'_{1j}=\varepsilon_1s_{1j}\varepsilon_j=s_{1j}^2=1$。各主子式乘以$(\det D_\varepsilon[U])^2=1$，故$D_4$不变。任取$i<j<k$且都不为1，

$$\det S'[\{1,i,j,k\}]=(s'_{jk}-s'_{ik}+s'_{ij})^2.$$

若这三点形成有向三圈，则$s'_{ij}=s'_{jk}=-s'_{ik}$，括号为$3s'_{ij}$，平方为9，矛盾。因此剩余顶点无有向三圈。如果$i\to j$、$j\to k$而$i\not\to k$，则$k\to i$，会形成三圈；所以方向关系是严格全序，可按该全序排列。第一顶点指向所有剩余点，整个切换图于是为传递图。反过来带符号置换相似保持迹，故四次矩取等。$d=3$时切换后剩下两点，按其唯一边方向排列即可。

A.4 逐行整数化的可复现步骤

定义 18 (整数化的终止计数). 第二部分第8节已列出逐坐标补齐量δ_j、剩余量s_j、两坐标移动量η及永久式改变量。这里记录终止性所需的两个整数。

$$q(w)=\#\{j:0<w_j<1\},\qquad q(W)=\sum_{\ell=1}^{L}q(W_{\ell,\cdot}).$$

每次两坐标移动不改变整数行和，使至少一个非整数坐标变成整数，且不改变其他整数坐标，所以$q(w)$至少减少1。最初$q(w)\le L$，不可能无限下降。若停止时$q(w)=1$，唯一非整数坐标为

$$w_a=R-\sum_{j\ne a}w_j\in\mathbb{Z},$$

与其非整数性矛盾。因此停止时$q(w)=0$。逐行处理不会修改其他行；每行最多$L-1$次两坐标移动后已经整数化，总移动次数至多$L(L-1)$。每次永久式改变量均为第8节算出的$\eta(c_a-c_b)\ge0$。

A.5 增点界中主项重组的逐项核对

第二部分第10节已经给出带明确常数的路径上界。本节把其中唯一一次对数重组分别拆开，避免隐藏一个额外的N因子。由于$md = N$，

$$m\sum_i \log R_i' = m\sum_i \log(2R_i'/N) + N\log(N/2).$$

于是

$$\begin{aligned}
&N\log(N/2) + \log N - (N+1)\log((N+1)/2)\\
&= N\log N - N\log 2 + \log N - (N+1)\log(N+1) + (N+1)\log 2\\
&= N[\log N - \log(N+1)] + [\log N + \log 2 - \log(N+1)]\\
&= N\log(N/(N+1)) + \log(2N/(N+1)).
\end{aligned}$$

在此后的指数界里，分母先是$(N+1)!/2^{N+1}$。改成圈期望的分母时，

$$\frac{(N+1)!/2^{N+1}}{\nu_{N+1}} = \frac{(N+1)!}{N!} = N+1.$$

因此多项式次数从$2d+1$变成$2d+2$。增点恒等式又给

$$\frac{\mathbb{E}H}{\mu_N} = \frac{4\mathbb{E}C_{\mathrm{aug}}}{4\nu_{N+1}} = \frac{\mathbb{E}C_{\mathrm{aug}}}{\nu_{N+1}}.$$

这两个因子一个来自阶数变更，一个来自增点概率，均已显式保留。

A.6 有限多个基图如何给同一个阈值

定义 19 (同构类上的归一化函数). 本节T表示一个基图普通同构类，选其中任一代表来构造随机吹胀；同构下期望相同已在第二部分第11节证明。若模型为$\mathcal{M} \in \{\mathcal{T}, \mathcal{R}\}$，固定所比较的一种计数，定义

$$f_T(m) = \begin{cases} \mathbb{E}C_{\mathcal{M}}(T,m)/\nu_{dm}, & \text{圈},\\ \mathbb{E}H_{\mathcal{M}}(T,m)/\mu_{dm}, & \text{路径}, \end{cases} \qquad f_*(m) = f_{\mathrm{Car}_d}(m).$$

记$\ell_T = \lim_{m\to\infty} f_T(m)$及$\ell_* = \lim_{m\to\infty} f_*(m)$；在$\mathcal{R}$模型中这两个极限都只沿奇$m$。

固定一个模型和一种计数，其圆环极限为$\ell_* > 0$，其他普通同构类的极限为$\ell_T < \ell_*$。由于$d \geq 3$，传递基图非正则而圆环正则，因此非圆环同构类集合非空。有限性及同构不变性见第二部分第11节；各非圆环类的极限严格较小，因此有限个正差值有正的最小值：

$$\delta = \min_{T \ncong \mathrm{Car}_d} (\ell_* - \ell_T) > 0.$$

非正则类的极限是0；正则非圆环类由严格谱间隙处理。对每个类取M_T，使$m \geq M_T$时归一化期望$f_T(m)$满足

$$|f_T(m) - \ell_T| < \delta/3.$$

圆环也取相同误差要求。令M为这些有限阈值的最大值，则

$$f_*(m) - f_T(m) > (\ell_* - \delta/3) - (\ell_T + \delta/3) \geq \delta/3 > 0.$$

最后对两种模型、两种计数的四个阈值再取最大值。正则内部模型始终只沿奇m。这证明存在性，但没有从非有效渐近定理中虚构一个数值阈值。

A.7 单调性中三角函数不等式的微积分证明

第一部分使用$\tan y \geq y + y^3/3$（$0 \leq y < \pi/2$）。令$f(y) = \tan y - y$，则

$$f'(y) = \tan^2 y \geq 0, \qquad f(0) = 0.$$

所以$\tan y \geq y$。再令$g(y) = \tan y - y - y^3/3$，有

$$g'(y) = \tan^2 y - y^2 \geq 0, \qquad g(0) = 0.$$

所需不等式成立。又

$$\alpha(x) = \int_0^1 \frac{dt}{1 + x^2 t^2} \geq \int_0^1 (1 - x^2 t^2)\, dt = 1 - x^2/3,$$

其中$(1+z)^{-1} - (1 - z) = z^2/(1+z) \geq 0$。这补全了单调性计算中的两个初等估计。

参考文献

1. N. C. Wormald. *Tournaments with many Hamilton cycles.* arXiv:2610.16245v1. 固定版本全文，历史说明。本文使用其模型定义、Theorem 1、4、5，并讨论Conjecture 1、2、6。
2. Yijia Fang and Hao Huang. *Maximizing directed cycles in tournaments.* arXiv:2608.06238v1. 固定版本第3节。本文使用Corollary 3.4；四次矩等号另在附录A.3复算。
3. Noga Alon. *The maximum number of Hamiltonian paths in tournaments.* Combinatorica 10 (1990), 319–324. 作者提供全文。本文使用第2节所列Brégman永久式界。